

클라우드 실무력 강화 ! 활용법 (기초)



Azure, AWS, GCP 3 대 플랫폼 활용 가이드

주요 학습 목표 : 멀티클라우드 환경의 계정 , 인프라 , 스토리지 , 네트워크 실무
능력 강화 및 실전 트러블슈팅 역량 확보

전체 개요 및 학습 로드맵

클라우드 3 대 플랫폼 실습 교육

구성



Chapter 1: IAM 통합

이해
계정 구조, 사용자 / 그룹, 정책, MFA, 최소 권한 원칙



Chapter 2: 가상머신 서비스

VM 생성, 로드밸런싱, 오토스케일링, 고가용성 구성



Chapter 3: 스토리지 서비스

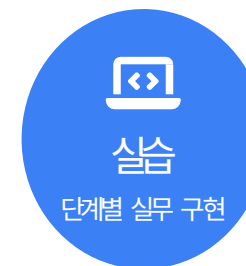
버킷 / 계정, 라이프사이클, 비용 최적화, 접근제어



Chapter 4: 네트워크 서비스

VPC/VNet, 서브넷, 보안그룹, 방화벽, DNS 구성

순환 학습 로드맵



교육 목표

- 멀티클라우드 실무 역량 강화
- 플랫폼별 특징 / 장단점 비교 분석 능력
- 실제 서비스 문제 해결 능력 확보
- 비용 효율적인 클라우드 아키텍처 설계
- 안정적인 인프라 운영 및 자동화 구현

❗ 각 Chapter 는 이론과 실습이 균형 있게 구성되어 있으며, 단계별 미션과 체크리스트를 통해 실무 역량을 점검합니다.

Chapter 1: IAM 통합 이해 실습

부서별 최소 권한 원칙 기반 IAM 설계 및 적용

🎯 실습 목표

사내 부서 (개발 / 마케팅 / 재무) 별 요구사항에 따라 최소 권한 원칙으로 클라우드 리소스 접근을 제어하고 , 중앙 집중식 ID 관리 시스템을 구축합니다 .



실습 단계

1. 계정 구조 및 계층 생성

각 클라우드 플랫폼에서 계정 / 테넌트 / 프로젝트 구조 생성 및 이해

2. 부서별 사용자 및 그룹 구성

개발팀 , 마케팅팀 , 재무팀용 사용자 / 그룹 생성 (Azure Entra ID, AWS IAM, GCP IAM)

3. 최소 권한 정책 설계 및 적용

- ◆ 개발팀 : VM 관리 , 스토리지 읽기 / 쓰기
- ◆ 권한 마케팅팀 : 스토리지 읽기 전용 권한
- ◆ 재무팀 : 비용 탐색기 접근 권한

4. MFA 보안 강화 구성

모든 관리자 계정에 다단계 인증 (MFA) 활성화
및 정책 강제화

5. 트러블슈팅 및 권한 검증

권한 거부 , 역할 충돌 시나리오 테스트 및 문제
해결

Chapter 1: IAM 통합 이해 실습

부서별 최소 권한 원칙 기반 IAM 설계 및 적용

🎯 실습 목표

사내 부서 (개발 / 마케팅 / 재무) 별 요구사항에 따라 최소 권한 원칙으로 클라우드 리소스 접근을 제어하고 , 중앙 집중식 ID 관리 시스템을 구축합니다 .



플랫폼별 비교 포인트

Azure

- 테넌트 / 구독 / 리소스 그룹
- 계층 Entra ID 기반 RBAC
- 모델 역할 (Role) 기반 권한 할당

AWS

- 조직 / 계정 / 루트 IAM
- 구조
- JSON Policy 문서 기반 Identity 와 Permission 분리

GCP

- 조직 / 폴더 / 프로젝트
- 체계 Role 기반 IAM
- 정책 계층적 권한 상속 구조

✅ 실습 체크리스트

- ☐ 각 플랫폼별 계정 구조 생성 완료
- ☐ 사용자 / 그룹 구성 및 권한 설정

- ☐ MFA 활성화 및 정책 구성
- ☐ 완료 권한 검증 테스트 수행

Chapter 2: 가상머신 서비스 실습

고가용성을 고려한 웹 서비스 인프라 구축

🎯 실습 목표

여러 가용 영역 (Availability Zone) 에 가상머신을 분산 배치하고 , 로드 밸런서와 오토스케일링을 구성하여 트래픽 변화에 유연하게 대응하는 고가용성 웹 인프라를 구축합니다 .

≡ 실습 단계

1. VM 인스턴스 생성 및 웹 서버 배포

각 클라우드 플랫폼에서 다중 가용 영역을 활용한 2~3 개 VM 생성 및 웹 서버 (Nginx/Apache) 설치

2. 로드 밸런서 구성

VM 간 트래픽 분산을 위한 로드 밸런서 생성 및 상태 프로브 (Health Probe) 설정

3. 오토스케일링 그룹 설정

- CPU 사용률 기반 자동 스케일링 규칙 설정 (예 : CPU 75% 이상 시 인스턴스 추가)
- 스케일 인 / 아웃 임계값 및 쿨다운 기간 설정

4. 백업 및 장애 복구 테스트

VM 스냅샷 / 이미지 생성 , 장애 상황 시뮬레이션 및 자동 복구 테스트

5. 모니터링 및 알림 구성

리소스 사용률 모니터링 대시보드 설정 및 임계값 기반 알림 구성

Chapter 2: 가상머신 서비스 실습

고가용성을 고려한 웹 서비스 인프라 구축

🎯 실습 목표

여러 가용 영역 (Availability Zone) 에 가상머신을 분산 배치하고 , 로드 밸런서와 오토스케일링을 구성하여 트래픽 변화에 유연하게 대응하는 고가용성 웹 인프라를 구축합니다 .

↔ 플랫폼별 비교 포인트

Azure

- VM 시리즈 (B, D, E, F, NC 등)
- Availability Set/Zone
- VM Scale Set & Load Balancer

AWS

- EC2 인스턴스 패밀리 (M, T, C, R)
- 가용 영역 (AZ) 및 배치 그룹
- Auto Scaling Group & ELB

GCP

- Compute Engine 머신
- 타입 리전 / 영역 아키텍처
- Instance Group & Cloud Load Balancer

✅ 실습 체크리스트

- ☐ 다중 가용 영역에 VM 생성
- ☐ 완료 웹 서버 구성 및 접근 테스트

- ☐ 로드 밸런서 및 오토스케일링 설정
- ☐ 장애 복구 테스트 수행

Chapter 3: 스토리지 서비스 실습

비용 효율적인 데이터 아카이빙 시스템 구축

🎯 실습 목표

오래된 데이터를 저비용 스토리지 클래스로 자동 이동시키는 시스템을 구축하여 스토리지 비용을 최적화하고, 데이터 라이프사이클 관리 역량을 배양합니다.

≡ 실습 단계

1. 스토리지 계정 / 버킷 생성

각 클라우드에서 스토리지 계정 또는 버킷을 생성하고 기본 설정 구성

2. 테스트 데이터 업로드 및 권한 설정

이미지, 로그 파일 등 시뮬레이션 데이터 업로드 및 ACL/IAM 접근 권한 설정

3. 라이프사이클 정책 구성

- 30 일 경과 데이터 : 저비용 클래스 (Cool/IA/Nearline) 자동 이동
- 90 일 경과 데이터 : 아카이브 클래스 (Archive/Glacier/Coldline) 이동
- 1 년 경과 데이터 : 자동 삭제 또는 보관 설정

4. 버전 관리 및 복구 설정

객체 버전 관리 (Versioning) 활성화 및 실수로 삭제된 파일 복구 실습

5. 비용 분석 및 보안 설정

비용 계산기로 아카이빙 전후 비교 분석 및 암호화 / 접근 제어 적용

Chapter 3: 스토리지 서비스 실습

비용 효율적인 데이터 아카이빙 시스템 구축

🎯 실습 목표

오래된 데이터를 저비용 스토리지 클래스로 자동 이동시키는 시스템을 구축하여 스토리지 비용을 최적화하고, 데이터 라이프사이클 관리 역량을 배양합니다.

↔ 플랫폼별 스토리지 클래스 비교

Azure

- Hot: 자주 접근하는 데이터
- Cool: 30 일 이상 보관 데이터
- Archive: 180 일 이상
- 장기보관 LRS/GRS/ZRS 복제 옵션

AWS

- Standard: 일반 데이터
- IA: 접근 빈도 낮은 데이터
- Glacier: 장기 아카이빙 (검색 지연) Intelligent-Tiering: 자동 최적화

GCP

- Standard: 고빈도 접근 데이터
- Nearline: 월 1 회 이하 접근 Coldline: 분기 1 회 이하 접근 Archive: 연 1 회 이하 접근

📌 트러블슈팅 포인트

- ⚠ 접근 권한 오류 (403)
- ⚠ 라이프사이클 정책 미적용

- ⚠ 비용 폭증 문제 (접근 패턴) 삭제된 객체 복구 실패

Chapter 4: 네트워크 서비스 실습 가이드

3-Tier 보안 웹 애플리케이션 아키텍처 구축 실습

🎯 실습 목표

웹 서버, 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버를 각각의 서브넷에 배치하고, 필요한 네트워크 연결만 허용하는 보안 중심 인프라를 구축합니다.

≡ 실습 단계

1. VPC 및 서브넷 생성

각 플랫폼에서 VPC/VNet 을 생성하고 퍼블릭 서브넷 (웹 서버), 프라이빗 서브넷 (애플리케이션 /DB 서버) 구성

2. 보안 그룹 / 방화벽 규칙 설정

웹 서버는 HTTP/HTTPS 만 허용, DB 서버는 앱 서버의 트래픽만 허용하는 등 최소 권한 접근 정책 적용

3. NAT 게이트웨이 구성

프라이빗 서브넷의 서버가 외부 인터넷과 통신할 수 있도록 NAT 게이트웨이 설정

4. 로드 밸런서 구성

웹 서버에 트래픽을 분산시키는 로드 밸런서 설정 및 헬스 체크 구성

5. 트러블슈팅 및 연결 테스트

서브넷 간 통신, 외부 접속, 보안 규칙 문제 등 일반적 네트워크 장애 시나리오 해결

Chapter 4: 네트워크 서비스 실습 가이드

3-Tier 보안 웹 애플리케이션 아키텍처 구축 실습

🎯 실습 목표

웹 서버, 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버를 각각의 서브넷에 배치하고, 필요한 네트워크 연결만 허용하는 보안 중심 인프라를 구축합니다.

↔ 플랫폼별 비교 포인트

Azure

- VNet/ 서브넷, NSG, UDR
- Application Gateway
- ExpressRoute, Azure DNS

AWS

- VPC/ 서브넷, SG/NACL
- IGW/NAT Gateway, ELB
- Direct Connect, Route 53

GCP

- VPC/ 글로벌 서브넷,
- 방화벽
- Cloud Load Balancer
- Interconnect, Cloud DNS

✅ 실습 체크리스트

- ☐ VPC/ 서브넷 구조 설계 완료
- ☐ 보안그룹 / 방화벽 규칙 구성

- ☐ NAT 게이트웨이 설정 및 확인
- ☐ 로드밸런싱 및 서비스 접근 테스트

실습 체크리스트 및 평가 기준

각 Chapter 별 핵심 성공 기준과 실습 결과 평가 방법

🎯 평가 목표

멀티클라우드 환경에서 각 실습 과정에 대한 이해도와 구현 역량을 객관적으로 평가하고, 현장에서 활용 가능한 클라우드 서비스 운영 능력을 검증합니다.

👤 Chapter 1: IAM 통합

- ✓ 사용자 / 그룹 생성 및 MFA 적용 완료
- ✓ 최소 권한 원칙에 맞는 정책 / 역할 정의 권한 테스트 및 접근 성공 / 거부

📦 Chapter 3: 스토리지 서비스

- ✓ 라이프사이클 정책 구성 및 동작 검증
- ✓ 버전 관리 및 파일 복구 테스트 완료
- ✓ 스토리지 비용 최적화 전후 비용 분석표 제출

☁ Chapter 2: 가상머신 서비스

- ✓ 멀티존 (AZ) 분산 VM 배포 및 연결성 확인
- ✓ 오토스케일링 그룹 및 로드밸런서 정상 작동
- ✓ 장애 주입 후 서비스 정상 동작 확인

🌐 Chapter 4: 네트워크 서비스

- ✓ 3-Tier 보안 네트워크 설계도 제출
- ✓ 서브넷 분리 및 방화벽 규칙 정상 동작
- ✓ NAT 게이트웨이 및 로드밸런싱 구성 완료

🔍 평가 기준 및 심화 미션

기본 평가 기준

- 실습 구성의 완성도와 동작 여부 (50%)
- 실습 결과물 문서화 및 아키텍처 다이어그램 품질 (20%)
- 플랫폼 간 비교 분석 보고서 품질 (15%)
- 트러블슈팅 대응 및 문제 해결 과정 기록 (15%)

추가 심화 미션 (선택)

- IaC(Terraform/ARM) 활용 자동화
- 구현 비용 대비 성능 최적화 분석
- 리포트 멀티클라우드 연동 시나리오
- 구현 CI/CD 파이프라인 통합 구축



제출 방법 아키텍처 다이어그램, 스크린샷, 설정 스크립트, 비용 분석표를 포함한 실습 결과 보고서 제출

트러블슈팅 가이드 및 종합 실습 시나리오

실습 중 자주 발생하는 문제 해결 및 멀티클라우드 환경 구축 방법

⚠ 주요 트러블슈팅 포인트

계정 및 IAM 문제

- 권한 오류 : 권한 범위 확인 → 정책 디버깅 → 역할 충돌
- 확인 **MFA** 문제 : 인증앱 시간 동기화 확인 → 백업 코드
- 활용 계정 잠김 : 관리자 계정으로 재설정 → 지원팀 문의

스토리지 관련 이슈

- 접근 오류 : SAS/ 액세스키 /IAM 권한 → CORS 설정 → 네트워크 연결
- 비용 폭증 : 라이프사이클 정책 점검 → 버전 관리 확인 → 사용량 모니터링
- 성능 저하 : 클래스 선택 → 지역 설정 → 대용량 파일 처리 방식 점검

가상머신 / 인프라 장애

- **VM** 접속 불가 : 네트워크 보안그룹 / 방화벽 점검 → 부팅 진단
- **Auto Scaling** 장애 : 이미지 / 템플릿 유효성 → 알람 임계값
- 확인 로드밸런서 오류 : 상태 프로브 / 헬스체크 설정 → 백엔드 풀 연결성

네트워크 서비스 문제

- **VPC/VNet** 연결 : 피어링 상태 → 라우팅 테이블 → CIDR 충돌
- 확인 **DNS** 오류 : 레코드 설정 → 전파 지연 → 캐시 확인 →
- 네임서버 점검 연결 지연 : NAT 게이트웨이 → 서브넷 설정 → 방화벽 규칙 확인

트러블슈팅 가이드 및 종합 실습 시나리오

실습 중 자주 발생하는 문제 해결 및 멀티클라우드 환경 구축 방법

☞ 멀티클라우드 환경 구축 종합 실습

1. 설계 및 준비 단계

AWS 와 Azure(또는 GCP) 두 클라우드 환경에서 웹 서비스를 위한 아키텍처 설계 및 계정 / 권한 구성

2. 네트워크 연결 구축

두 클라우드 간 네트워크 피어링 / VPN 연결 구성 → 트래픽 라우팅 → 보안 그룹 / 방화벽 설정

3. 고가용성 웹 애플리케이션 배포

각 클라우드에 VM 배포 → 웹서버 설치 → 로드밸런서 구성 → 지역 간 트래픽 분산

4. 데이터 복제 및 백업 전략

스토리지 동기화 / 복제 설정 → 자동화된 백업 정책 → 장애 시나리오 테스트

5. 통합 모니터링 및 관리

멀티클라우드 모니터링 통합 대시보드 → 알림 설정 → 비용 추적 및 최적화

☑ 종합 실습 체크리스트

- ☐ 두 클라우드 환경 연결 성공
- ☐ 고가용성 웹 서비스 구성 완료

- ☐ 데이터 복제 및 백업 테스트
- ☐ 장애 복구 시나리오 성공